แบบฝึกหัดที่ 3.1
การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 115–117

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก คู่กับ “ลองทำดู” ของตัวอย่างที่ 1 (หน้า 117)

ตัวอย่าง $(-7)^2 = (-7) \times (-7) = 49$

เลขชี้กำลังเป็น 2 จึงเขียนฐาน คือ –7 คูณกัน 2 ตัว แล้วหาผลคูณ

1. เติมตารางให้สมบูรณ์

เลขยกกำลัง	ฐาน	เลขชี้กำลัง	เขียนในรูปการคูณ
7^3			
$(-6)^2$			
$\left(\frac{2}{3}\right)^4$			
$(1.5)^3$			

2. เขียนเลขยกกำลังในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือทศนิยม

1) $6^2 = \square \times \square = \square$

2) $(-3)^4 =$ .....

3) $(-2)^5 =$ .....

4) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$ .....

5) $\left(-\frac{3}{4}\right)^3 =$ .....

6) $(-0.6)^2 =$ .....

3. หาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้ (สังเกตว่าข้อใดมีวงเล็บ ข้อใดไม่มี)

1) $(-2)^6 =$ .....

2) $-2^6 =$ .....

3) $(-10)^3 =$ .....

4) $-10^4 =$ .....

ชุด ข คู่กับ “ลองทำดู” ของตัวอย่างที่ 2 (หน้า 117)

ตัวอย่าง $8 \times 4 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2) = 2^5$

แยก 8 และ 4 เป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะ แล้วนับว่ามี 2 คูณกันทั้งหมด 5 ตัว

4. เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ

แนะ: แยกตัวประกอบจนเหลือแต่จำนวนเฉพาะ แล้วนับว่าคูณซ้ำกี่ตัว

1) $32 = \square \times \square \times \square \times \square \times \square = 2^{\square}$

2) $125 =$ .....

3) $343 =$ .....

4) $121 =$ .....

5. เขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ

1) $16 \times 8 =$

$(\square \times \square \times \square \times \square) \times (\square \times \square \times \square) = 2^{\square}$

2) $27 \times 9 =$ .....

3) $25 \times 125 =$ .....

4) $49 \times 7^3 =$ .....

5) $9^3 \times 27 =$ .....

6) $4^3 \times 8^2 =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ก

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 119–125

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก สมบัติ 1 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 120

ฐานเดียวกันคูณกัน นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน $a^m \times a^n = a^{m+n}$

ตัวอย่าง $7^3 \times 7^6 = 7^{3+6} = 7^9$

1. เขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ k เป็นจำนวนใด ๆ

1) $3^5 \times 3^4 = 3^{\square + \square} = 3^{\square}$

2) $10^6 \times 10^3 =$ .....

3) $(-2)^4 \times (-2)^7 =$ .....

4) $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^6 =$ .....

5) $\left(-\frac{3}{7}\right)^5 \times \left(-\frac{3}{7}\right)^4 =$ .....

6) $k^8 \times k^7 =$ .....

ชุด ข สมบัติ 2 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 122

เลขยกกำลังซ้อนกัน นำเลขชี้กำลังมาคูณกัน $(a^m)^n = a^{m \times n}$

ตัวอย่าง $(5^3)^4 = 5^{3 \times 4} = 5^{12}$

ตัวอย่าง $(2^3)^2 \times (2^4)^5 = 2^6 \times 2^{20} = 2^{26}$

ใช้สมบัติ 2 ก่อน แล้วจึงใช้สมบัติ 1

2. เขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ x เป็นจำนวนใด ๆ

1) $(2^5)^3 = 2^{\square \times \square} = 2^{\square}$

2) $[(-7)^2]^6 =$ .....

3) $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^4\right]^5 =$ .....

4) $(x^6)^7 =$ .....

5) $(3^2)^4 \times (3^5)^2 =$ .....

6) $[(-6)^3]^3 \times [(-6)^2]^5 =$ .....

ชุด ค สมบัติ 3 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 123

เลขชี้กำลังเท่ากัน นำฐานมาคูณกัน $a^m \times b^m = (a \times b)^m$

ตัวอย่าง $2^6 \times 5^6 = (2 \times 5)^6 = 10^6$

3. เขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ x และ y เป็นจำนวนใด ๆ

1) $4^3 \times 5^3 = (\square \times \square)^3 = \square^3$

2) $2^7 \times (-3)^7 =$ .....

3) $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \times \left(\frac{9}{4}\right)^4 =$ .....

4) $x^8 \times y^8 =$ .....

ชุด ง สมบัติ 4 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 125

ผลคูณยกกำลัง กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปคูณทุกตัว $(a^m \times b^n)^k = a^{m \times k} \times b^{n \times k}$

ตัวอย่าง $(2^3 \times 5^2)^4 = 2^{3 \times 4} \times 5^{2 \times 4} = 2^{12} \times 5^8$

4. เขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ p และ q เป็นจำนวนใด ๆ

1) $(3^2 \times 7^5)^3 =$

$3^{2 \times \square} \times 7^{5 \times \square} = 3^{\square} \times 7^{\square}$

2) $[(-2)^4 \times 5^3]^6 =$ .....

3) $\left[6^2 \times \left(\frac{1}{5}\right)^7\right]^2 =$ .....

4) $(p^3 \times q^9)^4 =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข

การหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 125–131

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก สมบัติ 5 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 128

ฐานเดียวกันหารกัน นำเลขชี้กำลังมาลบกัน $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ เมื่อ $a \neq 0$ และ $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

ตัวอย่าง $\frac{6^9}{6^4} = 6^{9-4} = 6^5$

ตัวอย่าง $\frac{4^3}{4^3} = 4^{3-3} = 4^0 = 1$

ตัวอย่าง $\frac{2^3}{2^5} = 2^{3-5} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2}$

รูปอย่างง่ายต้องมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก จึงเขียน 2^{-2} เป็น $\frac{1}{2^2}$

1. เขียนผลหารต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ y และ k เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์

1) $\frac{3^8}{3^5} = 3^{\square - \square} = 3^{\square}$

2) $10^{12} \div 10^7 =$ .....

3) $\frac{(-4)^{15}}{(-4)^9} =$ .....

4) $\left(\frac{5}{8}\right)^{20} \div \left(\frac{5}{8}\right)^{13} =$ .....

5) $\frac{7^6}{7^6} =$ .....

6) $\frac{y^{45}}{y^{45}} =$ .....

7) $\frac{5^2}{5^6} =$ .....

8) $k^3 \div k^{10} =$ .....

ชุด ข สมบัติ 6 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 129

เลขชี้กำลังเท่ากัน นำฐานมาหารกัน $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$ เมื่อ $b \neq 0$

ตัวอย่าง $\frac{18^5}{6^5} = \left(\frac{18}{6}\right)^5 = 3^5$

2. เขียนผลหารต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ x, y และ k เป็นจำนวนใด ๆ ที่ $y \neq 0$ และ $k \neq 0$

1) $\frac{20^4}{5^4} = \left(\frac{\square}{\square}\right)^4 = \square^4$

2) $\frac{36^9}{9^9} =$ .....

3) $\frac{(-15)^3}{5^3}$ = ...

4) $\frac{x^{12}}{y^{12}}$ = ...

5) $\left(\frac{4}{7}\right)^6 \div k^6$ = ...

ชุด ค สมบัติ 7 คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 131

ผลหารยกกำลัง กระจายเลขชี้กำลังไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน $\left(\frac{a^m}{b^n}\right)^k = \frac{a^{m\times k}}{b^{n\times k}}$ เมื่อ $b \neq 0$

ตัวอย่าง $\left(\frac{2^3}{5^4}\right)^6 = \frac{2^{3\times 6}}{5^{4\times 6}} = \frac{2^{18}}{5^{24}}$

3. เขียนผลหารต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อ m และ n เป็นจำนวนใด ๆ ที่ $n \neq 0$

1) $\left(\frac{3^5}{7^2}\right)^4 = \frac{3^{5\times\square}}{7^{2\times\square}} = \frac{3^{\square}}{7^{\square}}$

2) $\left[\frac{(-2)^6}{9^3}\right]^5$ = ...

3) $\left(\frac{m^7}{6^2}\right)^8$ = ...

4) $\left[\left(\frac{5}{n}\right)^2 \div 2^3\right]^4$ = ...

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.3
การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 133–137

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก รู้จักรูป $A \times 10^n$ (หน้า 133)

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คือ จำนวนที่เขียนในรูป $A \times 10^n$ โดยที่ $1 \le A < 10$ และ n เป็นจำนวนเต็ม

1. จำนวนต่อไปนี้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้บอกเหตุผล

1) 12.5×10^3 ..... 2) 4.07×10^{-2} .....

3) 0.8×10^5 ..... 4) 9×10^6 .....

ชุด ข จำนวนที่มีค่ามาก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 134 และ 135

ตัวอย่าง $73{,}000 = 7.3 \times 10^4$

73,000 เป็นจำนวนเต็ม 5 หลัก เลขชี้กำลังของ 10 จึงเป็น $5 - 1 = 4$

ตัวอย่าง $3.6 \times 10^5 = 360{,}000$

เลขชี้กำลังเป็น 5 เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา 5 ตำแหน่ง

2. เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1) $5{,}200 = \square \times 10^{\square}$ 2) $960{,}000 =$ .....

3) $18{,}400{,}000 =$ ..... 4) $7{,}005{,}000{,}000 =$ .....

5) $61{,}250.8 =$ ..... 6) $3{,}402{,}917.5 =$ .....

3. เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มหรือทศนิยม

1) $2.4 \times 10^3 =$ ..... 2) $8.05 \times 10^6 =$ .....

3) $1.7 \times 10^{10} =$ ..... 4) $6.3219 \times 10^2 =$ .....

ชุด ค จำนวนที่มีค่าน้อย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 137

ตัวอย่าง $0.00052 = 5.2 \times 10^{-4}$

หลังจุดทศนิยมมี 0 อยู่ 3 ตัว เลขชี้กำลังของ 10 จึงเป็น $-(3 + 1) = -4$

ตัวอย่าง $4.8 \times 10^{-3} = 0.0048$

เลขชี้กำลังเป็น -3 เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย 3 ตำแหน่ง

4. เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1) $0.07 = \square \times 10^{\square}$

2) $0.0038 =$ .....

3) $0.000615 =$ .....

4) $0.00000902 =$ .....

5) $0.25 =$ .....

6) $0.0000000471 =$ .....

5. เขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม

1) $9 \times 10^{-2} =$ .....

2) $3.1 \times 10^{-4} =$ .....

3) $7.26 \times 10^{-5} =$ .....

4) $1.008 \times 10^{-7} =$ .....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.4
การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง

คณิตศาสตร์ ม.1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 139–141

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ดอกเบี้ยทบต้น คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 140

เงินรวมแบบดอกเบี้ยทบต้น $A = P\left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$ P คือเงินต้น r คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี t คือจำนวนปี

ตัวอย่าง

ฝาก 2,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี สิ้นปีที่ 2 มีเงิน $2{,}000 \times \left(1 + \frac{3}{100}\right)^2 = 2{,}000 \times (1.03)^2$

$= 2{,}000 \times 1.0609 = 2{,}121.80$ บาท

1. หาจำนวนเงินฝากทั้งหมด (ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ใช้เครื่องคิดเลขช่วยคำนวณได้)

1) เก่งฝากเงิน 3,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปี เมื่อสิ้นปีที่ 2 เก่งจะมีเงินฝากทั้งหมดกี่บาท

$P = \square$ $r = \square$ $t = \square$

$A = \square \times \left(1 + \frac{\square}{100}\right)^{\square}$

.....

.....

2) ฝนฝากเงิน 8,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปี เมื่อสิ้นปีที่ 3 ฝนจะมีเงินฝากทั้งหมดประมาณกี่บาท

.....

.....

.....

3) ร้านค้าแห่งหนึ่งฝากเงิน 12,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปี เมื่อสิ้นปีที่ 2 ร้านค้าจะมีเงินฝากทั้งหมดกี่บาท

.....

.....

.....

ชุด ข จำนวนที่มีค่ามาก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 141 ข้อ 1)

ตัวอย่าง

กระดาษ 1 รีมมี 5×10^2 แผ่น กระดาษ 30 รีมมี $30 \times 5 \times 10^2 = 150 \times 10^2 = 1.5 \times 10^4$ แผ่น

2. หาคำตอบของแต่ละข้อ โดยตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1) น้ำ 1 โมล มีจำนวนโมเลกุลประมาณ 6.02×10^{23} โมเลกุล น้ำ 5 โมล มีจำนวนโมเลกุลประมาณกี่โมเลกุล

$5 \times 6.02 \times 10^{23} = \square \times 10^{23} = \square \times 10^{\square}$

2) เลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณ 5×10^6 เซลล์ เลือด 40 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณกี่เซลล์

3) ข้าวสาร 1 กิโลกรัม มีประมาณ 5×10^4 เมล็ด ข้าวสาร 25 กิโลกรัม มีประมาณกี่เมล็ด

ชุด ค อัตราเร็วและเวลา คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 141 ข้อ 2)

ระยะทาง = อัตราเร็ว × เวลา (หน่วยของเวลาต้องตรงกันก่อนคูณ)

3. หาคำตอบของแต่ละข้อ โดยตอบในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1) รถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วประมาณ 2.5×10^2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าแล่นด้วยอัตราเร็วนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 6 ชั่วโมง จะได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร

$6 \times 2.5 \times 10^2 = \square \times 10^2 = \square \times 10^{\square}$

2) แสงเดินทางด้วยอัตราเร็วประมาณ 3×10^5 กิโลเมตรต่อวินาที ในเวลา 1 นาที แสงเดินทางได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร

3) โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยอัตราเร็วประมาณ 1.07×10^5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา 12 ชั่วโมง โลกโคจรได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2569